

Chapitre 5

Relations de comportement

Les équations établies aux chapitres précédents sont très générales. L'objet de ce chapitre est d'introduire de nouvelles relations, appelées *relations de comportement* afin de prendre en compte les propriétés des différents types de milieux continus : milieux déformables « solides » ou « fluides ». Ces nouvelles relations ne se déduisent pas des grands principes de la physique (même si elles sont construites de façon à respecter ces principes). En d'autres termes, ce ne sont pas des « lois physiques » mais des choix de modélisation. Il s'agit de relations au niveau local, entre cause et effet, bien différentes des lois de conservation.

Dans cet exposé élémentaire, nous nous intéressons aux relations de comportement utilisées dans la modélisation des milieux continus les plus simples : solides élastiques, fluides parfaits et fluides classiques.

5.1 Solides élastiques

5.1.1 Généralités

Les milieux continus élastiques sont des milieux qui gardent en mémoire une configuration privilégiée Ω_0 . L'opérateur des contraintes de Piola-Kirchhoff $\mathbb{S}$, en un point et à un instant donné, ne dépend que de la déformation subie entre l'état naturel et l'état actuel, en ce point et à cet instant.

Les déformations sont mesurées à partir de cette configuration Ω_0 par l'opérateur de Green-Lagrange $\mathbb{E}(t, M_0)$. La relation de comportement d'un milieu élastique est donc de la forme :

$$\mathbb{S}(t, M_0) = \mathcal{G}[\mathbb{E}(t, M_0)] \quad (5.1)$$

où $\mathcal{G}$ est un opérateur caractéristique du matériau.

5.1.2 Élasticité linéaire

Pour de très nombreuses applications, on peut supposer que l'application $\mathcal{G}$ est linéaire. On remplace alors la notation $\mathcal{G}$ par $\mathcal{K}$:

$$\mathbb{S}(t, M_0) = \mathcal{K}[\mathbb{E}(t, M_0)] \quad (5.2)$$

L'opérateur $\mathcal{K}$ est appelé « opérateur de Hooke » du matériau ¹.

1. On a donc $\mathcal{K}[\mathbb{E}_1 + \mathbb{E}_2] = \mathcal{K}[\mathbb{E}_1] + \mathcal{K}[\mathbb{E}_2]$ et $\mathcal{K}[\alpha \mathbb{E}] = \alpha \mathcal{K}[\mathbb{E}]$.

5.1.3 Élasticité isotrope

Très souvent, le milieu peut être considéré comme isotrope : schématiquement, le comportement est indépendant de la direction de la sollicitation, ce qui se traduit mathématiquement par la propriété² :

$$\forall \mathbb{Q} \begin{cases} \text{opérateur orthogonal} \\ \text{isométrie directe} \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall \mathbb{E} \quad \text{on a} \quad \mathcal{G}[\mathbb{Q}\mathbb{E}\mathbb{Q}^T] = \mathbb{Q}\mathcal{G}[\mathbb{E}]\mathbb{Q}^T \quad (5.3)$$

En élasticité **isotrope**, la relation de comportement élastique (linéaire ou non) est de la forme³ :

$$\mathbb{S} = \ell_0(I_1, I_2, I_3) + \ell_1(I_1, I_2, I_3)\mathbb{E} + \ell_2(I_1, I_2, I_3)\mathbb{E}^2 \quad (5.4)$$

où $I_n \stackrel{\text{ici}}{=} I_n(\mathbb{E}) = \frac{1}{n} \text{Tr}[\mathbb{E}^n(t, M_0)]$ pour $n = 1, 2, 3$ et où ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 sont des fonctions plus ou moins arbitraires, fortement liées à la thermodynamique.

Élasticité linéaire isotrope

Si l'élasticité est à la fois **linéaire** et isotrope, on a :

$$\mathbb{S}(t, M_0) = \lambda \text{Tr}[\mathbb{E}(t, M_0)]\mathbb{I} + 2\mu\mathbb{E}(t, M_0) \quad (5.5)$$

où λ et μ sont des coefficients (indépendants des invariants I_n) appelés *coefficients de Lamé*. Plus précisément, λ est le premier coefficient de Lamé et μ le second coefficient de Lamé (ou plus communément le module de cisaillement), tous deux exprimés en Pa (ou plus communément MPa, voire GPa).

5.1.4 Élasticité en petites perturbations

On suppose que l'on se place dans le cadre de l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP), dont on rappelle le cadre de validité :

- les déplacements $\vec{u}$ sont petits devant les dimensions de la structure : $\|\vec{u}\| \ll [V(\Omega)]^{1/3}$;
- les transformations sont infinitésimales : $\left\| \overline{\text{grad}} \vec{u} \right\| = \left\| \frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right\| \ll 1$.

On a alors, sous réserve de validité de cette hypothèse, comme une « équivalence » entre les descriptions eulérienne et lagrangienne :

$$\begin{aligned} \Omega(t) &\approx \Omega_0 \\ M(t) &\approx M_0 \\ \mathbb{F} &\approx \mathbb{I} \\ \frac{\partial}{\partial M} &\approx \frac{\partial}{\partial M_0} \\ \frac{d}{dt} &\approx \frac{\partial}{\partial t} \\ \mathbb{E} &\approx \varepsilon(\vec{u}) \\ \mathbb{S} &\approx \sigma \end{aligned} \quad (5.6)$$

2. L'opérateur $\mathbb{Q}\mathbb{E}\mathbb{Q}^T$ est appelé opérateur tourné de $\mathbb{E}$ par $\mathbb{Q}$. La matrice de $\mathbb{E}$ dans la base des $(\vec{X}_i)$ est égale à la matrice de $\mathbb{Q}\mathbb{E}\mathbb{Q}^T$ dans la base des $(\mathbb{Q}\vec{X}_i)$, appelée base tournée de la base des $(\vec{X}_i)$ par $\mathbb{Q}$.

3. Si la relation est de la forme indiquée, il est facile de vérifier l'isotropie. La réciproque, plus délicate, sera admise.

Tableau 5.1 – Quelques ordres de grandeur de propriétés élastiques de matériaux solides usuels. Des variations plus ou moins fortes peuvent apparaître pour certains matériaux, en fonction des nuances.

Nom	Module d'Young	Coef. de Poisson	Module de cisaillement	Limite élastique
Notation	E	ν	μ (ou G)	σ_e (ou R_e, σ_y)
Unité	MPa	–	MPa	MPa
Matériau				
Acier doux	210 000	0,3	79 000	250
Aluminium	70 000	0,34	26 000	400
Titane	115 000	0,33	41 000	200
Verre	70 000	0,2	24 500	40
Béton	30 000	0,2	12 500	20
Plexiglas	3000	0,4	1100	80
Caoutchouc	2	0,5	0,67	20

Dans ces conditions, la relation de comportement élastique linéaire (ou loi de Hooke), s'écrit :

$$\sigma(t, M) = \mathbf{K} : \varepsilon(t, M) \quad (5.7)$$

Dans le cas d'un comportement élastique linéaire et **isotrope**, elle devient :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = \lambda \text{Tr}(\varepsilon)\mathbb{I} + 2\mu\varepsilon \quad (5.8)$$

On peut également écrire la relation de comportement inverse :

$$\varepsilon = \mathbf{K}^{-1} \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \text{Tr}(\sigma)\mathbb{I} \quad (5.9)$$

où E est le module d'Young, exprimé en Pa (voire MPa ou GPa) et ν le coefficient de Poisson, sans dimension. On a comme équivalence avec les coefficients de Lamé λ et μ :

$$2\mu = \frac{E}{1+\nu} \quad ; \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad ; \quad E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu} \quad \text{et} \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)} \quad (5.10)$$

Remarque 5.1 Dans le cas particulier où $\nu = 1/2$, nous sommes en présence d'un matériau élastique incompressible et la relation de comportement inverse devient :

$$\varepsilon = \frac{1}{2\mu} \sigma^D \quad \text{avec} \quad \text{Tr}(\varepsilon) = \text{Tr}(\overline{\text{grad}} \vec{u}) = \text{div} \vec{u} = 0 \quad (5.11)$$

5.1.5 Homogénéité

En général, en élasticité linéaire, l'opérateur de Hooke dépend du point considéré dans le matériau :

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}(M_0) \quad \text{voire, en HPP} \quad \mathbf{K} = \mathbf{K}(M_0) = \mathbf{K}(M) \quad (5.12)$$

Définition 5.1 Un matériau élastique est homogène si son opérateur de Hooke est indépendant du point M auquel il est exprimé.

5.1.6 Thermoélasticité isotrope

Les relations étudiées ci-dessus sont valables uniquement en isotherme i.e. à température constante (ou plus exactement, en négligeant les effets des variations de température). On peut tenir compte de façon simple d'une variation de température $\delta T(t, M) = T(M, t) - T_0(M)$ donnée sur Ω en utilisant la relation de comportement suivante (en HPP) :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{el} = \mathbf{K} : (\varepsilon - \varepsilon_d) = \mathbf{K} : (\varepsilon - \varepsilon_{th}) = \lambda \text{Tr}(\varepsilon - \varepsilon_{th}) \mathbb{I} + 2\mu(\varepsilon - \varepsilon_{th}) \quad (5.13)$$

avec ε_{el} la déformation élastique, $\varepsilon = \varepsilon(\vec{u})$ la déformation totale et ε_{th} la déformation thermique, qui peut s'exprimer comme suit :

$$\varepsilon_{th} = \frac{\alpha_v}{3} \delta T \mathbb{I} \implies \text{Tr}(\varepsilon_{th}) = \alpha_v \delta T \quad (5.14)$$

où α_v est le coefficient de dilatation thermique **volumique**. On peut alors aussi écrire :

$$\sigma = \lambda \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} + 2\mu \varepsilon - \frac{3\lambda + 2\mu}{3} \alpha_v \delta T \mathbb{I} = \mathbf{K} : \varepsilon - K \alpha_v \delta T \mathbb{I} \quad (5.15)$$

avec K le module de compressibilité (hydrostatique) défini par $3K = 3\lambda + 2\mu = E/(1 - 2\nu)$ (scalaire), à ne pas confondre avec l'opérateur de Hooke $\mathbf{K}$.

Remarque 5.2 On peut également exprimer la déformation thermique à partir du coefficient de dilatation thermique **linéique** α , ce qui donne :

$$\varepsilon_{th} = \alpha \delta T \mathbb{I} \implies \text{Tr}(\varepsilon_{th}) = 3\alpha \delta T \quad (5.16)$$

Soit, au final la relation de comportement thermoélastique devient :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon - 3K\alpha \delta T \mathbb{I} \quad (5.17)$$

5.2 Fluides

5.2.1 Généralités

Il existe deux grandes classes de fluides :

1. les fluides compressibles (essentiellement les gaz) ;
2. les fluides incompressibles ou quasi-incompressibles (essentiellement les liquides).

Un milieu est incompressible si et seulement si $\rho(t, M) = \rho_0(M_0)$. Il résulte alors de l'équation de continuité que $\text{div } \vec{V} = 0$. Et, généralement, on suppose alors que ρ_0 est indépendant du point (hypothèse d'homogénéité). Dans chaque catégorie, le fluide considéré peut être visqueux ou non visqueux.

Définition 5.2 Un fluide est un milieu dont la relation de comportement est de la forme :

$$\sigma(t, M) = \mathcal{L}[\mathbb{D}(t, M)] \quad (5.18)$$

où $\mathcal{L}$ est un opérateur linéaire et isotrope caractéristique du fluide considéré.

La forme générale d'une relation de comportement d'un fluide est donc :

$$\sigma = \ell_0(I_1, I_2, I_3) + \ell_1(I_1, I_2, I_3) \mathbb{D} + \ell_2(I_1, I_2, I_3) \mathbb{D}^2 \quad (5.19)$$

où $I_n = \frac{1}{n} \text{Tr}[\mathbb{D}^n(t, M)]$ pour $n = 1, 2, 3$ et où ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 sont des fonctions arbitraires.

5.2.2 Fluides parfaits

Ce type de fluide est caractérisé par un état de contrainte sphérique en tout point ($\sigma^D = 0$). La relation de comportement est donc de la forme :

$$\sigma = -p\mathbb{I} \quad (5.20)$$

où p est la pression dans le fluide. La détermination du champ de contrainte $\sigma(t, M)$ se ramène à la détermination de la seule fonction scalaire $p(t, M)$. Une autre façon d'écrire la relation de comportement est donc d'écrire simplement :

$$\sigma^D = \mathbb{O} \quad (5.21)$$

Fluide parfait compressible

Pour obtenir complètement le comportement de ce type de fluide, il faut se donner une fonction $p = g(\rho, T)$ où T est la température. La fonction g ne peut être quelconque ; elle doit vérifier les principes de la thermodynamique. Si l'on a $p = g(\rho)$, on dit que le fluide parfait est barotrope. Ce type de fluide ne sera pas abordé dans le cours.

Fluide parfait incompressible

Pour les fluides parfaits incompressibles ($\text{div } \vec{V} = 0$), la pression p ($\sigma = -p\mathbb{I}$) est une inconnue qui devra être déterminée au cours de la résolution du problème. Une autre façon d'écrire la relation de comportement est donc d'écrire simplement :

$$\sigma^D = \mathbb{O} \quad \text{avec} \quad \text{div } \vec{V} = 0 \quad (5.22)$$

5.2.3 Fluide visqueux newtonien

Les fluides visqueux newtoniens sont aussi appelés fluides classiques. Un fluide newtonien est fluide dont la relation de comportement (contrainte – vitesse de déformation) est linéaire. Cela implique que la viscosité (facteur de proportionnalité entre contrainte et vitesse de déformation) est constante, spécifiquement indépendante de la vitesse de sollicitation. Un comparatif de comportement avec les autres catégories de fluides est présenté en figure 5.1.

Fluide visqueux newtonien compressible

Un fluide visqueux newtonien compressible a une relation de comportement de la forme :

$$\sigma = -p\mathbb{I} + \lambda_v \text{Tr}(\mathbb{D})\mathbb{I} + 2\mu_v \mathbb{D} \quad (5.23)$$

avec $p = g(\rho, T)$. λ_v et μ_v sont des coefficients positifs constants donnés, caractéristiques du fluide considéré, exprimés en $\text{Pa} \cdot \text{s}$. μ_v est appelé viscosité dynamique et λ_v est appelé seconde viscosité (ou viscosité de volume). Il est aussi fréquent de noter la viscosité dynamique η ou tout simplement μ .

Quelques ordres de grandeur de viscosités dynamiques :

- eau à 20 °C et 1 bar à 100 bar : $\mu_v = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- sang à 20 °C : $2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ à $9 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- miel à 20 °C : $2 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ à $10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- manteau inférieur à 3000 °C à 4000 °C : $10^{21} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ à $2 \times 10^{21} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

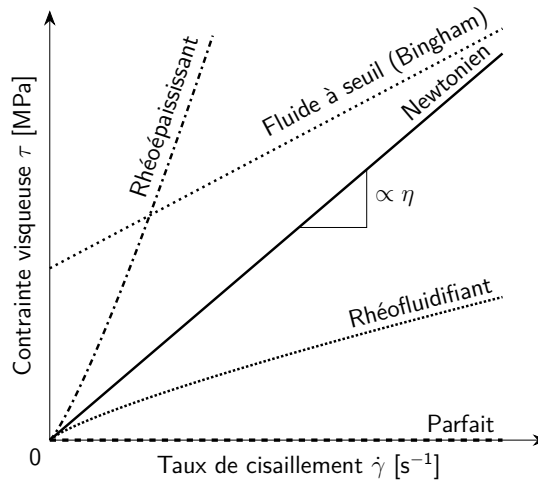


Figure 5.1 – Fluides parfait, Newtonien et non Newtoniens

Fluide visqueux newtonien incompressible

Ce sont des milieux incompressibles ($\text{Tr } \mathbb{D} = \text{div } \vec{V} = 0$) dont la relation de comportement est de la forme :

$$\sigma = -p\mathbb{I} + 2\mu_v\mathbb{D} \quad (5.24)$$

où la pression p est une inconnue à déterminer et μ_v la viscosité dynamique, déjà définie précédemment. On peut aussi écrire la relation de comportement sous la forme :

$$\sigma^D = 2\mu_v\mathbb{D} \quad (5.25)$$

Interprétation du coefficient μ_v

Considérons un écoulement stationnaire de glissement simple défini par le champ de vitesse :

$$\vec{V} = ax_2\vec{e}_1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{D} = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \begin{pmatrix} -p & \mu_v a & 0 \\ \mu_v a & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} \quad (5.26)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}(M, \vec{e}_2) = \mu_v a \vec{e}_1 - p \vec{e}_2 \quad (5.27)$$

Le terme $\mu_v a \vec{e}_1$ schématise le frottement interne des couches de fluide les unes sur les autres (figure 5.2).

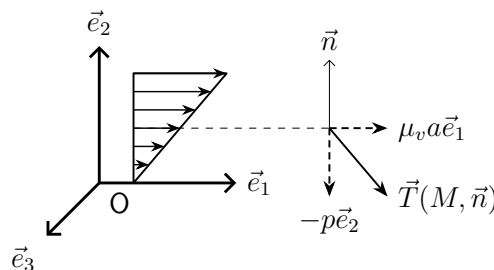


Figure 5.2 – Interprétation du coefficient μ_v .

Remarque 5.3 Dans ce module, nous nous focaliserons sur les fluides visqueux newtoniens incompressibles.